1

# Mécanique : Mvt d'un projectile dans un champ uniforme

Mvts plans

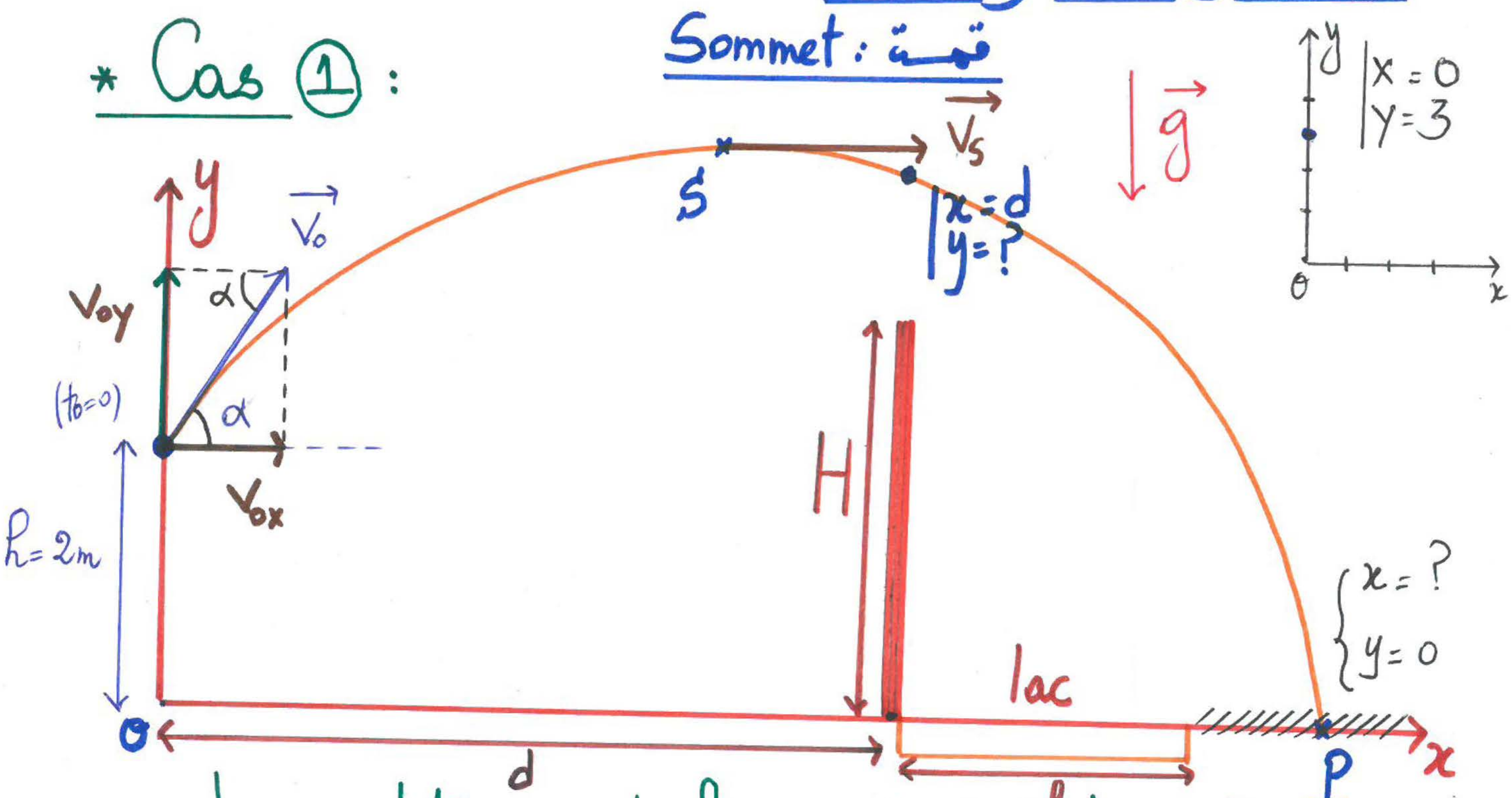
PC
SVT
SM
STE
STM

## حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم

⚠ On néglige l'action de l'air:

⚠ نهمل تأثير الهواء

* Cas 1 :




## les conditions initiales : الشروط البدئية

$\vec{OG_0}$ | $x_0 = 0$, $y_0 = h$

position initiale
الحالة البدئية

$\vec{V_0}$ | $V_{0x} = V_0 \cdot \cos\alpha$, $V_{0y} = V_0 \cdot \sin\alpha$

Vitesse initiale
السرعة البدئية

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

2

## Q1 Les composantes d'accélérat$^{\underline{n}}$

$a_x$ $a_y$ احداثيات التسارع

- Système étudié {(S)} المجموعة المدروسة.
- Bilan des forces : جرد القوى
  - $\vec{P}$ : Son poids : وزنه

Ds un RTG on applique la II loi de Newton:

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\cancel{m} \cdot \vec{g} = \cancel{m} \cdot \vec{a}_G$$

$$\boxed{\vec{a}_G = \vec{g}}$$

تجب رسمها في الشكل

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Project$^{\underline{n}}$ Sur (Ox), (Oy): إسقاط على

$$\boxed{\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}}$$

# Eq. diff de mvt

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x}{dt^2} = 0 \\ \dfrac{d^2y}{dt^2} = -g \end{cases}$$

# Eq. diff de vitesse :

معادلة تفاضلية للسرعة :

$$\begin{cases} \dfrac{dV_x}{dt} = 0 \\ \dfrac{dV_y}{dt} = -g \end{cases}$$

3

## Q2| Eq. horaires de vitesse — المعادلات الزمنية للسرعة

On sait que : — نعلم أن :

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{dV_x}{dt} \\ a_y = \dfrac{dV_y}{dt} \end{cases}$$

par primitive + CI : بالتكامل + شروط

$$\begin{cases} ① \quad V_x = V_{0x} = V_0 \cdot \cos\alpha \\ ② \quad V_y(t) = -g \cdot t + V_{0y} = -g \cdot t + V_0 \cdot \sin\alpha \end{cases}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

## Q3| Eq. horaires de mvt : المعادلات الزمنية للحركة

On sait que : — نعلم أن :

$$\begin{cases} V_x = \dfrac{dx}{dt} \\ V_y = \dfrac{dy}{dt} \end{cases}$$

$4 \rightarrow 4 \cdot x + C$

$3x \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot x^2 + C$

par primitive + CI : بالتكامل + شروط

$$\begin{cases} ③ \quad x(t) = V_0 \cdot \cos\alpha \, t + \overset{=0}{x_0} \\ ④ \quad y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + V_0 \cdot \sin\alpha \, t + y_0 = -\frac{g}{2} t^2 + V_0 \cdot \sin\alpha \, t + h \end{cases}$$

4

## Q4 Eq. de trajectoire : معادلة المسار

On élimine le temps t entre x(t) et y(t) / نحذف الزمن t بين x(t) و y(t).

$$x(t) \xrightarrow{(+)} y(t)$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

$$t = \frac{x}{V_0 \cdot \cos\alpha}$$

$$y = \frac{-g}{2} \frac{x^2}{V_0^2 \cdot \cos^2\alpha} + \cancel{V_0} \cdot \sin\alpha \frac{x}{\cancel{V_0} \cdot \cos\alpha} + h$$

5 $$\boxed{y = \frac{-g}{2 \cdot V_0^2 \cdot \cos^2\alpha} \cdot x^2 + \operatorname{tg}\alpha \cdot x + h}$$

# Remarque : # ملحوظة

Au sommet : في قمة المسار

$V_{sy} = 0$ $V_{sy} = 0$

## Q5 Coordonnées de S : احداثيات

$$\begin{cases} x_S = V_0 \cdot \cos\alpha \, t_S & (3) \\ y_S = \frac{-g}{2} t_S^2 + V_0 \cdot \sin\alpha \cdot t_S + h & (4) \end{cases}$$

5

Au sommet : $V_{sy} = 0$

$$-g \cdot t_s + V_0 \cdot \sin\alpha = 0$$

$$\boxed{t_s = \frac{V_0 \cdot \sin\alpha}{g}}$$

$$\begin{cases} x_s = V_0 \cdot \cos\alpha \cdot \dfrac{V_0 \cdot \sin\alpha}{g} \\ y_s = \dfrac{-g}{2}\left(\dfrac{V_0 \cdot \sin\alpha}{g}\right)^2 + V_0 \cdot \sin\alpha \left(\dfrac{V_0 \sin\alpha}{g}\right) + h \end{cases}$$

Q6) Le solide dépasse t-il l'obstacle ?

هل الجسم تجتاز الحاجز؟

نبحث عن y ، عند الحاجز (x = d).

ونقارنها مع H.

On cherche y, à l'obstacle (x = d), et on la compare avec H.

5 $$y = \frac{-g}{2 \cdot V_0^2 \cdot \cos^2\alpha} \cdot d^2 + tg\alpha \cdot d + h$$

→ $y > H$ : le solide dépasse l'obstacle

→ $y \leqslant H$ : le solide ne dépasse pas l'obstacle.

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

## Q7 | le solide tombe dans le lac?

سقوط الجسم في البحيرة ؟

On cherche $x$, si $y=0$

5 : $$0 = \frac{-g}{2V_0^2 \cdot \cos^2\alpha} \cdot x^2 + tg\alpha \cdot x + h$$

$\hookrightarrow \Delta \longrightarrow x_1$

$\longrightarrow x_2$

Si : $x > d + l$

$\longrightarrow$ le solide ne tombe pas dans le lac.

Noureddine Physique
06 75 29 72 32